Notas para el curso de Álgebra Lineal

Unidad 3: Matrices y determinantes

Primera propuesta de documento de trabajo

Carlos Ernesto Martínez
Tecnológico Nacional de México
Clave ACF-0903

Agosto–Diciembre 2026

Resumen

Estas notas desarrollan la Unidad 3 del temario de Álgebra Lineal (ACF-0903): concepto y tipos de matrices, operaciones, transposición, inversas, determinantes, menores y cofactores, adjunta, rango y núcleo. Se retoman las operaciones elementales y el método de Gauss–Jordan estudiados en la Unidad 2, sin repetir toda su teoría. Las demostraciones, los ejemplos resueltos y los ejercicios están pensados para uso en clase y estudio independiente.

Índice

1. Propósito y organización de la unidad **3**

2. Matrices: definición, orden y clasificación **3**

2.1. Definición y notación 3

2.2. Tipos de matrices 4

3. Operaciones con matrices **5**

3.1. Suma y multiplicación por un escalar 5

3.2. Producto de matrices 6

3.3. Transpuesta de una matriz 7

4. Matrices inversas y el método de Gauss–Jordan **8**

4.1. Concepto de inversa 8

4.2. Obtención de la inversa mediante Gauss–Jordan 8

5. Determinantes **9**

5.1. Determinantes de orden dos y tres 9

5.2. Definición general: menores y cofactores 10

5.3. Propiedades de los determinantes 11

5.4. Determinantes e invertibilidad 12

6. Matriz adjunta e inversa mediante cofactores **13**

7. Rango y núcleo de una matriz **14**

8. Aplicación elemental del álgebra matricial **16**

9. Banco de ejercicios **16**

9.1. Definición, clasificación e igualdad 16

9.2. Operaciones y transposición 17

9.3. Inversas 17

9.4. Determinantes y cofactores 17

9.5. Adjunta, rango y núcleo 18

9.6. Ejercicios integradores tipo examen 18

A. Soluciones seleccionadas paso a paso **18**

B. Síntesis para el repaso **21**

C. Bibliografía de referencia **21**

1. Propósito y organización de la unidad

En la Unidad 2 utilizamos matrices para representar sistemas de ecuaciones lineales y realizar operaciones elementales por renglones. Ahora estudiaremos las matrices como objetos matemáticos por derecho propio. Nos interesa comprender cuáles son sus operaciones, qué propiedades satisfacen, cuándo es posible invertirlas y cómo los determinantes aportan información sobre una matriz cuadrada.

Finalmente, introduciremos el rango y el núcleo, conceptos que aparecerán de nuevo en las Unidades 4 y 5, al estudiar espacios vectoriales y transformaciones lineales.

Ruta conceptual: matriz y sus tipos $\longrightarrow$ operaciones $\longrightarrow$ inversa $\longrightarrow$ determinante y adjunta $\longrightarrow$ rango y núcleo.

Contenidos del temario. Esta unidad cubre los 27 subtemas de la Unidad 3 del documento de trabajo del curso: definición y clasificación de matrices, operaciones, transposición, inversa, determinantes, menores, cofactores, adjunta, rango, núcleo y aplicaciones matriciales.

Tiempo previsto: 10 horas (6 teóricas y 4 prácticas), distribuidas en dos semanas. Los ejercicios y demostraciones adicionales permiten adaptar el ritmo de trabajo y la profundidad según el grupo.

Conocimientos previos

Se supondrá que el estudiante conoce las operaciones algebraicas usuales, los sistemas de ecuaciones lineales y las operaciones elementales por renglones. De forma predeterminada, trabajaremos con matrices reales; cuando corresponda, indicaremos qué afirmaciones también son válidas para matrices complejas.

2. Matrices: definición, orden y clasificación

2.1. Definición y notación

Una matriz permite organizar datos o coeficientes mediante filas y columnas. El objeto resultante no es sólo una tabla: su estructura hace posible definir operaciones algebraicas con propiedades precisas.

Definición 2.1 (Matriz)**.** *Una* matriz real de orden $m \times n$ *es un arreglo rectangular de* mn *números reales, distribuidos en* m *filas y* n *columnas:*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \big(a_{ij}\big)_{m\times n}.$$

El número a_{ij} es la entrada situada en la fila i y la columna j. El conjunto de todas las matrices reales $m \times n$ se denota por $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$.

Ejemplo 2.2. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

La matriz A tiene dos filas y tres columnas, así que su orden es 2×3. Las entradas $a_{12} = -1$ y $a_{23} = 5$ indican, respectivamente, el elemento de la primera fila y segunda columna, y el de la segunda fila y tercera columna.

Definición 2.3 (Igualdad de matrices)**.** *Dos matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son iguales si y sólo si tienen el mismo orden y sus entradas correspondientes coinciden:*

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad a_{ij} = b_{ij} \quad \textit{para todo } i, j.$$

Ejemplo 2.4. Encontrar x, y, z si

$$\begin{pmatrix} x+1 & 2y \\ z-3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Igualamos las entradas correspondientes:

$$x + 1 = 4, \qquad 2y = -6, \qquad z - 3 = 1.$$

Por tanto, $\boxed{x = 3,\ y = -3,\ z = 4}$.

2.2. Tipos de matrices

Definición 2.5 (Matrices especiales)**.** *Consideremos una matriz $A = (a_{ij})$.*

- ***Fila:*** *tiene una sola fila, es decir, orden $1 \times n$.*
- ***Columna:*** *tiene una sola columna, orden $m \times 1$.*
- ***Rectangular:*** *su número de filas es distinto del de columnas ($m \neq n$).*
- ***Cuadrada:*** *tiene el mismo número de filas y columnas ($n \times n$).*
- ***Nula:*** *todas sus entradas son cero; se denota por 0 cuando el orden está claro.*
- ***Diagonal:*** *es cuadrada y $a_{ij} = 0$ cuando $i \neq j$.*
- ***Identidad:*** *es diagonal, con $a_{ii} = 1$ para todo i; se denota por I_n.*
- ***Triangular superior:*** *$a_{ij} = 0$ si $i > j$.*
- ***Triangular inferior:*** *$a_{ij} = 0$ si $i < j$.*
- ***Simétrica:*** *$A = A^T$.*

Ejemplo 2.6. Clasifiquemos las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

A es diagonal (y, simultáneamente, triangular superior e inferior); B es triangular superior, pero no diagonal; C es simétrica porque sus entradas fuera de la diagonal coinciden al intercambiar filas y columnas.

Observación 2.7. Una matriz diagonal es siempre simétrica. La recíproca es falsa: por ejemplo, $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ es simétrica y no es diagonal. Además, una matriz puede pertenecer a varias categorías a la vez.

3. Operaciones con matrices

3.1. Suma y multiplicación por un escalar

Definición 3.1 (Suma)**.** *Para matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ del* mismo orden*, definimos*

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}).$$

La suma no está definida, bajo esta operación, si los órdenes de A y B son diferentes.

Definición 3.2 (Producto por un escalar)**.** *Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ y $A = (a_{ij})$. Definimos*

$$\lambda A = (\lambda a_{ij}).$$

El orden de λA es el mismo de A.

Ejemplo 3.3. Sean $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{smallmatrix}\right)$. Entonces

$$A + B = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad 2A - B = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 7 & -5 \end{pmatrix}.$$

En $2A - B$ multiplicamos primero cada entrada de A por 2 y después restamos las entradas correspondientes de B.

Proposición 3.4 (Propiedades aditivas)**.** *Para $A, B, C \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ se cumple*

$$\begin{aligned} A + B &= B + A, & (A + B) + C &= A + (B + C), \\ A + 0 &= A, & A + (-A) &= 0, \\ \lambda(A + B) &= \lambda A + \lambda B, & (\lambda + \mu)A &= \lambda A + \mu A, \\ (\lambda\mu)A &= \lambda(\mu A), & 1A &= A. \end{aligned}$$

Demostración. La demostración es *entrada por entrada*. Por ejemplo,

$$\Big(\lambda(A + B)\Big)_{ij} = \lambda(a_{ij} + b_{ij}) = \lambda a_{ij} + \lambda b_{ij} = \Big(\lambda A + \lambda B\Big)_{ij}.$$

Las demás identidades se obtienen aplicando las propiedades usuales de los números reales a cada entrada. □

3.2. Producto de matrices

El producto matricial no se calcula multiplicando simplemente entradas que ocupen la misma posición. La regla combina las filas de la primera matriz con las columnas de la segunda.

Definición 3.5 (Producto matricial)**.** *Sean* $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ *y* $B = (b_{jk}) \in \mathcal{M}_{n\times p}(\mathbb{R})$. *Se define* $C = AB \in \mathcal{M}_{m\times p}(\mathbb{R})$ *mediante*

$$\boxed{c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}}$$

para $1 \le i \le m$, $1 \le k \le p$.

La condición de existencia del producto es que el número de columnas de A coincida con el número de filas de B:

$$\underbrace{(m \times n)}_{A}\ \underbrace{(n \times p)}_{B} \longrightarrow \underbrace{(m \times p)}_{AB}.$$

Ejemplo 3.6 (Producto de una matriz 2×3 por una 3×2). Calculemos AB para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

El producto existe y tiene orden 2×2. Calculamos cada entrada:

$$\begin{aligned} c_{11} &= 1(2) + 2(-1) + (-1)(3) = -3, \\ c_{12} &= 1(1) + 2(0) + (-1)(2) = -1, \\ c_{21} &= 0(2) + 3(-1) + 4(3) = 9, \\ c_{22} &= 0(1) + 3(0) + 4(2) = 8. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 9 & 8 \end{pmatrix}.}$$

Observación 3.7. Aunque el producto AB exista, BA podría no existir. Cuando ambos existen, generalmente tienen órdenes distintos o no son iguales.

Ejemplo 3.8 (El producto no es conmutativo). Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ambos productos existen, pero $AB \neq BA$. En consecuencia, *no* podemos usar indiscriminadamente las reglas conmutativas de los números reales.

Proposición 3.9 (Propiedades del producto)**.** *Si las dimensiones permiten realizar las operaciones, entonces*

$$\begin{aligned} A(BC) &= (AB)C, \\ A(B+C) &= AB + AC, \\ (A+B)C &= AC + BC, \\ (\lambda A)B &= \lambda(AB) = A(\lambda B), \\ I_m A &= A = AI_n, \qquad A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R}). \end{aligned}$$

Demostración de la asociatividad. Sean A de orden $m \times n$, B de orden $n \times p$ y C de orden $p \times q$. La entrada (i,k) de $(AB)C$ es

$$\sum_{\ell=1}^{p} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{j\ell} \right) c_{\ell k} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{\ell=1}^{p} a_{ij} b_{j\ell} c_{\ell k}.$$

La entrada (i,k) de $A(BC)$ es

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} \left(\sum_{\ell=1}^{p} b_{j\ell} c_{\ell k} \right) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{\ell=1}^{p} a_{ij} b_{j\ell} c_{\ell k}.$$

Son iguales porque las sumas son finitas; por tanto, $(AB)C = A(BC)$. □

3.3. Transpuesta de una matriz

Definición 3.10 (Matriz transpuesta)**.** *Para $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, su* transpuesta *es la matriz $A^T \in \mathcal{M}_{n\times m}(\mathbb{R})$ definida por*

$$(A^T)_{ji} = a_{ij}.$$

En otras palabras, las filas se convierten en columnas.

Ejemplo 3.11. Si $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \end{smallmatrix}\right)$, entonces

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Proposición 3.12 (Propiedades de la transposición)**.** *Para matrices de tamaños compatibles y $\lambda \in \mathbb{R}$:*

$$(A^T)^T = A, \qquad (A+B)^T = A^T + B^T, \qquad (\lambda A)^T = \lambda A^T, \qquad (AB)^T = B^T A^T.$$

Demostración de $(AB)^T = B^T A^T$. Sean $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $B \in \mathcal{M}_{n\times p}(\mathbb{R})$. Para cada i, k:

$$\Big((AB)^T\Big)_{ki} = (AB)_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk} = \sum_{j=1}^{n} (B^T)_{kj} (A^T)_{ji} = (B^T A^T)_{ki}.$$

Por igualdad de entradas, la identidad queda demostrada. □

Observación 3.13. Para matrices con entradas complejas, además de la transpuesta se utiliza la *transpuesta conjugada* $A^* = \overline{A}^T$. La distinción será útil posteriormente al hablar de producto interno. No necesitamos introducirla aún para desarrollar los contenidos obligatorios de esta unidad.

4. Matrices inversas y el método de Gauss–Jordan

4.1. Concepto de inversa

Definición 4.1 (Matriz invertible)**.** *Una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ es* invertible *si existe una matriz B del mismo orden tal que*

$$AB = BA = I_n.$$

La matriz B se llama inversa *de A y se escribe A^{-1}. Si no existe, A es* singular *o* no invertible*.*

Proposición 4.2 (Unicidad de la inversa)**.** *Si A es invertible, su inversa es única.*

Demostración. Supongamos que B y C son inversas de A. Usando asociatividad,

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_nC = C.$$

Por tanto, no pueden existir dos inversas distintas. □

Proposición 4.3 (Inversa de un producto)**.** *Si A y B son matrices cuadradas invertibles del mismo orden, entonces*

$$\boxed{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.}$$

Demostración. Basta comprobar

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I_n,$$

y, análogamente, $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I_n$. La unicidad de la inversa concluye la demostración. □

4.2. Obtención de la inversa mediante Gauss–Jordan

La idea consiste en aplicar operaciones elementales simultáneamente a A y a la identidad, mediante la matriz aumentada

$$[A \mid I_n]\,.$$

Si las operaciones convierten el bloque izquierdo en I_n, el bloque derecho resulta ser A^{-1}:

$$\boxed{[A \mid I_n] \;\sim\; [I_n \mid A^{-1}].}$$

Cuando el bloque izquierdo no puede reducirse a la identidad, A no es invertible.

Ejemplo 4.4 (Cálculo completo por Gauss–Jordan). Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Formamos la matriz aumentada y efectuamos las operaciones indicadas:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow -R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right).$$

Leemos la matriz inversa del bloque derecho:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.}$$

Verificamos multiplicando:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 4.5 (Matriz que no tiene inversa). Sea

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

La segunda fila es el doble de la primera. La operación $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ crea una fila nula en el bloque izquierdo. Por ello el bloque izquierdo nunca puede convertirse en I_2 mediante operaciones elementales; B no es invertible.

Observación 4.6. Resolver $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ mediante $\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}$ exige que A sea cuadrada e invertible. En problemas grandes suele ser preferible resolver directamente el sistema sin construir explícitamente A^{-1}.

5. Determinantes

5.1. Determinantes de orden dos y tres

El determinante asocia a cada matriz cuadrada un número. Este número permite distinguir, entre otras cosas, matrices invertibles de matrices singulares.

Definición 5.1 (Determinante de orden dos)**.** *Para* $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ *definimos*

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Ejemplo 5.2. Para $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ tenemos

$$\det(A) = 2(1) - 1(1) = 1.$$

El determinante no nulo anticipa que A es invertible, como ya comprobamos por Gauss–Jordan.

Definición 5.3 (Determinante de orden tres)**.** *Si*

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix},$$

su determinante es

$$\boxed{\det(A) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.}$$

Esta expresión puede organizarse mediante la llamada regla de Sarrus*, válida únicamente para matrices* 3×3*.*

Ejemplo 5.4. Calcular

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Por la fórmula anterior:

$$\begin{aligned} D &= (1)(3)(1) + (2)(1)(2) + (0)(0)(0) \\ &\quad - (0)(3)(2) - (2)(0)(1) - (1)(1)(0) \\ &= 3 + 4 = \boxed{7}. \end{aligned}$$

5.2. Definición general: menores y cofactores

Definición 5.5 (Menor y cofactor)**.** *Sea* $A = (a_{ij})$ *una matriz cuadrada de orden* $n \geq 2$*. El* menor M_{ij} *de la entrada* a_{ij} *es el determinante de la matriz de orden* $n - 1$ *obtenida al suprimir la fila* i *y la columna* j*.*

El cofactor *correspondiente es*

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Los signos de los cofactores alternan siguiendo el patrón

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Teorema 5.6 (Expansión por cofactores o de Laplace)**.** *Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada de orden $n \geq 2$. Fijando una fila i, su determinante puede calcularse como*

$$\boxed{\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.}$$

También puede expandirse a lo largo de cualquier columna j:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.$$

Para cerrar la definición recursiva se toma $\det([a]) = a$ *para matrices de orden uno.*

Observación 5.7. Para calcular un determinante mediante cofactores conviene elegir una fila o una columna con muchos ceros: se reduce así el número de determinantes menores que hay que evaluar.

Ejemplo 5.8 (Expansión por la primera fila). Consideremos nuevamente

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Los menores de la primera fila son

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3, \quad M_{12} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -2, \quad M_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -6.$$

Los cofactores son $C_{11} = 3$, $C_{12} = 2$ y $C_{13} = -6$. Por tanto,

$$\det(A) = 1(3) + 2(2) + 0(-6) = \boxed{7},$$

en concordancia con el resultado obtenido por Sarrus.

5.3. Propiedades de los determinantes

Proposición 5.9 (Propiedades esenciales)**.** *Para matrices cuadradas de orden n:*

1. $\det(I_n) = 1$.
2. $\det(A^T) = \det(A)$.
3. *Si A es triangular,* $\det(A) = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$.
4. *Si dos filas de A son iguales o proporcionales, entonces* $\det(A) = 0$.
5. *Intercambiar dos filas cambia el signo del determinante.*
6. *Multiplicar una fila por λ multiplica el determinante por λ.*

7. *Sumar a una fila un múltiplo de otra fila* no cambia *el determinante.*

8. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Justificación de la regla de suma de filas. Una propiedad estructural del determinante es su *linealidad en cada fila*, manteniendo fijas las otras. Si reemplazamos la fila r_i por $r_i + \lambda r_j$, con $i \neq j$, obtenemos la suma de dos determinantes: el original más λ veces otro en el que las filas i y j coinciden. El segundo vale cero; por tanto, el determinante no cambia. □

Observación 5.10. Las propiedades anteriores pueden demostrarse rigurosamente a partir de la definición del determinante mediante permutaciones. Aquí las empleamos como resultados del curso; su justificación completa mediante esa construcción combinatoria sería una ampliación teórica adicional.

Ejemplo 5.11 (Determinante por eliminación). Calcular

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Aplicamos operaciones que no cambian el determinante:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La última matriz es triangular superior. Su determinante es el producto de las entradas diagonales:

$$\boxed{\det(A) = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2}.$$

5.4. Determinantes e invertibilidad

Teorema 5.12 (Criterio de invertibilidad)**.** *Para una matriz cuadrada A de orden n, las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. *A es invertible.*

2. $\det(A) \neq 0$.

3. *Las filas de A son linealmente independientes.*

4. $\operatorname{rang}(A) = n$.

5. *El sistema homogéneo $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ sólo tiene la solución trivial.*

Observación 5.13. Algunos conceptos de la lista, como independencia lineal, serán estudiados formalmente en la Unidad 4. Por ahora es suficiente relacionar los criterios operativos: pivotes, rango, determinante y existencia de inversa.

6. Matriz adjunta e inversa mediante cofactores

Definición 6.1 (Matriz de cofactores y adjunta)**.** *Sea $A = (a_{ij})$ cuadrada. La* matriz de cofactores *es $C = (C_{ij})$. Su transpuesta recibe el nombre de* matriz adjunta*:*

$$\boxed{\operatorname{adj}(A) = C^T.}$$

Teorema 6.2 (Identidad fundamental de la adjunta)**.** *Para cualquier matriz cuadrada A,*

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A) A = \det(A) I_n.$$

En consecuencia, si $\det(A) \neq 0$*,*

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A).}$$

Demostración. La entrada (i, k) de $A \operatorname{adj}(A)$ es

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{kj}.$$

Si $i = k$, esa suma es la expansión por cofactores de la fila i y vale $\det(A)$. Si $i \neq k$, la misma suma corresponde al determinante de una matriz en la que se reemplaza la fila k por la fila i. Esa matriz tiene dos filas iguales y su determinante es cero. Por ello $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I_n$. La identidad por el otro lado se obtiene razonando con columnas. Si el determinante no es cero, dividimos entre $\det(A)$ para obtener la inversa. □

Ejemplo 6.3 (Inversa 2×2 mediante la adjunta)*.* Para

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = ad - bc \neq 0,$$

la matriz de cofactores es $\left(\begin{smallmatrix} d & -c \\ -b & a \end{smallmatrix}\right)$ y su adjunta es $\left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$. Así,

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.}$$

En particular, para $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$:

$$\det(A) = 1, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

el mismo resultado obtenido por Gauss–Jordan.

Ejemplo 6.4 (Adjunta e inversa de una matriz 3×3)*.* Consideremos

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Expandiendo por la primera fila:

$$\det(A) = 2\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2(3) - 2 = 4.$$

Calculamos los nueve cofactores:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

En este ejemplo $C = C^T$, por lo que

$$\operatorname{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Se concluye

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación, multiplicando la primera fila de A por las columnas de la adjunta:

$$(2, 1, 0)\operatorname{adj}(A) = (4, 0, 0).$$

Por simetría y multiplicación directa en las otras filas, $A\operatorname{adj}(A) = 4I_3$, como afirma el teorema.

7. Rango y núcleo de una matriz

Estos conceptos sirven como puente hacia los espacios vectoriales y las transformaciones lineales. En esta unidad los introduciremos a partir del cálculo con matrices.

Definición 7.1 (Rango)**.** *El* rango *de una matriz A, denotado por* $\operatorname{rang}(A)$*, es el número de pivotes de una forma escalonada obtenida mediante operaciones elementales por filas. Equivalentemente, es el número de columnas linealmente independientes de A.*

Definición 7.2 (Núcleo)**.** *Para $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, su* núcleo *es el conjunto de soluciones del sistema homogéneo asociado:*

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}\}.}$$

Observación 7.3. Las operaciones elementales por filas preservan las soluciones de $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$. Por tanto, podemos calcular el núcleo a partir de la forma escalonada reducida. Sin embargo, esas operaciones no preservan, en general, el *espacio de columnas* como subconjunto de $\mathbb{R}^m$; para construir una base de las columnas utilizaremos las columnas pivote de la *matriz original*.

Ejemplo 7.4 (Rango y núcleo paso a paso). Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Buscamos la forma escalonada reducida:

$$A \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hay dos pivotes; por tanto,

$$\boxed{\operatorname{rang}(A) = 2.}$$

El sistema $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ equivale a

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

Tomando $x_3 = t$ como variable libre, obtenemos

$$x_1 = -t, \qquad x_2 = -t, \qquad x_3 = t.$$

Luego

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \left\{ t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}.}$$

Las columnas pivote son la primera y la segunda; en la matriz original son

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La tercera es la suma de las dos primeras. Esta observación da una interpretación concreta de $\operatorname{rang}(A) = 2$.

Proposición 7.5. *Para toda matriz $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$,*

$$0 \leq \operatorname{rang}(A) \leq \min\{m, n\}.$$

Si A es cuadrada de orden n, entonces es invertible si y sólo si $\operatorname{rang}(A) = n$.

Observación 7.6 (Anticipo de la Unidad 5). Si el núcleo de una matriz $m \times n$ tiene dimensión d, el teorema rango–nulidad establece que $\operatorname{rang}(A) + d = n$. En la Unidad 5 demostraremos este resultado en el lenguaje de las transformaciones lineales.

8. Aplicación elemental del álgebra matricial

Ejemplo 8.1 (Modelo sencillo mediante un sistema matricial). Dos cantidades x e y satisfacen

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x + y = 3. \end{cases}$$

En forma matricial,

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b}}.$$

Como $\det(A) = 1$, A es invertible. Usando la inversa calculada anteriormente:

$$\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, $\boxed{x = 2,\ y = 1}$. Sustituyendo en las dos ecuaciones originales verificamos que ambas se satisfacen.

Observación 8.2. Esta aplicación algebraica se presenta deliberadamente sin un contexto artificial. Para otras aplicaciones en ingeniería se requerirá formular variables, unidades y supuestos del modelo; el procedimiento matricial empieza sólo después de ese planteamiento.

9. Banco de ejercicios

Los ejercicios están ordenados por tema. Se recomienda resolverlos primero sin software y, después, utilizar R, Python o una calculadora como instrumento de verificación. El apéndice contiene soluciones de una selección representativa.

9.1. Definición, clasificación e igualdad

E1. Determine el orden de $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 5 \end{smallmatrix}\right)$ e identifique a_{12}, a_{23}.

E2. Clasifique $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$; indique todas las categorías de la Unidad 3 a las que pertenece.

E3. Determine x, y, z si $\left(\begin{smallmatrix} x-2 & 3y \\ z+1 & 7 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 5 & -6 \\ 4 & 7 \end{smallmatrix}\right)$.

E4. Dé un ejemplo de matriz simétrica 3×3 que no sea diagonal y de matriz triangular inferior no diagonal.

E5. Decida cuáles de las matrices $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e I_2 son simétricas.

9.2. Operaciones y transposición

E6. Sean $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 5 \end{smallmatrix}\right)$. Calcule $A + B$, $2A - B$ y A^T.

E7. Calcule AB y BA para $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$.

E8. Si A es 2×3, B es 3×4 y C es 4×2, indique el orden de AB, BC, $(AB)C$ y $C(AB)$.

E9. Calcule AB para $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

E10. Verifique con matrices 2×2 concretas la identidad $(AB)^T = B^T A^T$.

E11. Demuestre que $(A + B)^T = A^T + B^T$ para matrices de igual orden.

9.3. Inversas

E12. Mediante Gauss–Jordan, obtenga A^{-1} para $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y compruebe el resultado.

E13. Determine si $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{smallmatrix}\right)$ tiene inversa; justifique mediante eliminación.

E14. Calcule la inversa, si existe, de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

E15. Demuestre que $(A^{-1})^{-1} = A$ cuando A es invertible.

E16. Si A y B son invertibles, demuestre que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

9.4. Determinantes y cofactores

E17. Calcule $\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$.

E18. Calcule $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ mediante Sarrus y expansión por cofactores.

E19. Calcule el determinante de $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ mediante operaciones elementales.

E20. Obtenga los menores y cofactores de la primera fila de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

E21. Sin expandir completamente, determine $\det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y justifique.

E22. Si $\det(A) = 3$ para una matriz 3×3, determine $\det(2A)$ y $\det(A^T)$.

E23. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

9.5. Adjunta, rango y núcleo

E24. Mediante la fórmula de la adjunta, obtenga la inversa de $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

E25. Determine $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1}, si existe, para $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$.

E26. Determine el rango y el núcleo de $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

E27. Obtenga el rango y el núcleo de $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

E28. Compruebe que si A es una matriz invertible de orden n, entonces $\operatorname{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\}$.

E29. Sea $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y $\boldsymbol{b} = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$. Describa todas las soluciones de $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ e indique por qué no puede usarse $A^{-1}\boldsymbol{b}$.

9.6. Ejercicios integradores tipo examen

E30. Sean $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$. Calcule AB, BA, $\det(A)$ y determine si A es invertible.

E31. Resuelva $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ para $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\boldsymbol{b} = \left(\begin{smallmatrix} 7 \\ 4 \end{smallmatrix}\right)$ por (a) eliminación y (b) matriz inversa.

E32. Sea $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & a \\ 2 & 4 \end{smallmatrix}\right)$. Determine los valores de a para los que A no es invertible.

E33. Determine $\operatorname{rang}(A)$ y $\operatorname{Ker}(A)$ para $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

E34. Calcule el determinante $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ y determine si la matriz correspondiente es invertible.

A. Soluciones seleccionadas paso a paso

Estas soluciones muestran el procedimiento, no sólo el resultado. Los números corresponden a la lista continua de ejercicios anterior.

Ejercicio E3: igualdad de matrices

De las entradas respectivas:

$$x - 2 = 5, \qquad 3y = -6, \qquad z + 1 = 4.$$

Por tanto, $\boxed{x = 7,\ y = -2,\ z = 3}$.

Ejercicio E7: productos en distinto orden

Para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

calculamos

$$AB = \begin{pmatrix} 1(2)+2(1) & 1(0)+2(3) \\ 0(2)+1(1) & 0(0)+1(3) \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}},$$

mientras que

$$BA = \begin{pmatrix} 2(1)+0(0) & 2(2)+0(1) \\ 1(1)+3(0) & 1(2)+3(1) \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}}.$$

Así, $AB \neq BA$.

Ejercicio E12: inversa por Gauss–Jordan

Para $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ partimos de

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{array}\right).$$

De aquí,

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}}.$$

La verificación es

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio E17: determinante 2×2

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 4(5) - (-2)(3) = 20 + 6 = \boxed{26}.$$

Ejercicio E22: determinante de $2A$

Para una matriz de orden 3, multiplicar *todas* sus entradas por 2 equivale a multiplicar cada una de las tres filas por 2. Luego

$$\det(2A) = 2^3 \det(A) = 8(3) = \boxed{24}, \qquad \det(A^T) = \det(A) = \boxed{3}.$$

Ejercicio E24: inversa mediante adjunta

Sea $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Su determinante es

$$\det(A) = 3(1) - 1(2) = 1.$$

La matriz de cofactores es

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

La adjunta es la transpuesta:

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Finalmente,

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.}$$

El resultado coincide con el ejercicio E12.

Ejercicio E27: rango y núcleo de una matriz rectangular

Sea $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Eliminamos la entrada superior de la segunda columna:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hay dos pivotes: $\boxed{\operatorname{rang}(A) = 2}$. El sistema homogéneo asociado es

$$x_1 - x_3 = 0, \qquad x_2 + x_3 = 0.$$

Tomando $x_3 = t$:

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}.}$$

Ejercicio E32: matriz con parámetro

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

La matriz no es invertible exactamente cuando

$$\det(A) = 4 - 2a = 0.$$

Despejando obtenemos $\boxed{a = 2}$. Para cualquier $a \neq 2$, la matriz sí es invertible.

Ejercicio E33: núcleo de una matriz 3×3

Dada

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

restamos la primera fila a la tercera:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Así $\operatorname{rang}(A) = 2$. El sistema equivalente es

$$x_1 + x_2 = 0, \qquad x_2 + x_3 = 0.$$

Si $x_3 = t$, entonces $x_2 = -t$ y $x_1 = t$, con lo que

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}.}$$

B. Síntesis para el repaso

Concepto	**Regla o idea clave**
Suma de matrices	Mismo orden; entrada por entrada.
Producto AB	Columnas de A = filas de B; generalmente $AB \neq BA$.
Transpuesta	$(AB)^T = B^T A^T$.
Inversa	$AA^{-1} = A^{-1}A = I$; sólo para matrices cuadradas invertibles.
Determinante 2×2	$\det(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}) = ad - bc$.
Cofactor	$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.
Adjunta	$\operatorname{adj}(A) = C^T$.
Inversa por adjunta	$A^{-1} = \operatorname{adj}(A)/\det(A)$, si $\det(A) \neq 0$.
Rango	Número de pivotes.
Núcleo	Soluciones de $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$.

C. Bibliografía de referencia

- Grossman, S. I. (2012). *Álgebra Lineal*. 7a edición. McGraw-Hill.

- Lay, D. C. (2013). *Álgebra lineal para cursos con enfoque por competencias*. Pearson.
- Kolman, B. (2013). *Álgebra Lineal*. Pearson Educación.
- Poole, D. (2011). *Álgebra lineal: una introducción moderna*. 3a edición. Cengage Learning.

Fin de la primera propuesta de la Unidad 3.